

SR-Projekt: Ergebnisse Detektion/Kodierung und p-Bit-Rechnen (Stand 2026-10-03)

Rauschquelle in allen Läufen: ESP32 + Dioden-Rauschgenerator (`noise_02.txt`), 1,8 Mio. Samples).
Gemischte Hardware = Kontrolle für zeitliche Struktur.

Teil A: Stochastische Resonanz (`sr_detect.py`)

Schwaches Signal ($A = 0,6$ bei Schwelle 1, allein nie auslösend), Rauschstärke σ wird durchgeföhren.

- Detektion (Schwellendetektor): SNR-Spitze ca. 30 dB bei $\sigma \approx 0,64-0,73$; Rand klein: kein Signal, Rand groß: 21 dB. Simulation = exakte Theorie (Median 0,05 dB).
- Kodieren (unterschwellige Bits, OOK): Bitfehlerrate 0,497 ohne Rauschen, Minimum ca. 0,018 bei $\sigma \approx 0,55$ (ca. 0,87 bit/Symbol), bei viel Rauschen wieder steigend.
- Bistabile Doppelmulde: SNR-Spitze ca. 15-16 dB bei $D \approx 0,125$ (Kramers-Erwartung ca. 0,10).
- Hardware (gauss-isiert) und gemischte Hardware unterscheiden sich nicht von PRNG (max $|z|$ 1,9 / 2,3). Gefärbtes Rauschen fällt klar auf (Selbsttest).
- Rohe, nicht gauss-isierte Hardware-Verteilung (Schiefe -0,167, Exzess-Kurtosis -0,162) verschiebt die Kurve (-1,2 dB im Mittel, Spitze 30,5 dB). Die Theorie mit der eigenen empirischen Verteilung trifft sie im Median auf 0,04 dB (max. 0,23 dB bei Pegeln mit ≥ 50 Ereignissen/Lauf). Die Verteilungsform ist ein Stellrad der SR-Kurve; die zeitliche Struktur spielt keine Rolle.
- Bei der Kodierung ist die rohe Hardware etwas besser als PRNG (BER 0,0144 gegenüber 0,0187); gilt nur für diesen Aufbau.

Teil B: p-Bits fürs Rechnen - Faktorisieren (`pbit_factor.py`)

Multiplizierer als QUBO (UND + Addierer), Produkt geklemmt, Faktorbits/innere Bits = p-Bits, Lösung = Energie 0, immer per Multiplikation geprüft.

- Skalierung (PRNG, 300 Läufe, 300 Sweeps): Erfolg 99 % (3 Bit), 35-52 % (4 Bit), 8-23 % (5 Bit), 0-2 % (6 Bit).
- Rauschpegel ($N = 143$): Erfolg bei festem β mit Spitze bei $\beta = 2$ (74 %); bei $\beta \leq 0,5$ und bei $\beta \geq 10$ nahe 0. Festes $\beta = 2$ schlägt Annealing 0,3 -> 3 (56 %).
- Quellen ($N = 143$, 150 Läufe, 200 Sweeps): PRNG 0,400; Hardware 0,353 ($z - 0,8$); Hardware gemischt 0,453 ($z + 0,9$); ohne Rauschen 0,000 ($z - 10$). Unterschiede zwischen den Rauschquellen liegen im statistischen Rauschen (bei diesem Stichprobenumfang sind Unterschiede unter ca. 0,1 nicht auflösbar).
- Kein Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Probedivision; gezeigt ist der Mechanismus (Rauschen als Rechenressource).

Offen

- Größerer Quellenvergleich beim Faktorisieren (mehr Läufe, bessere Zeitpläne), p-Bit-Hardware-Parallelität.
- Weitere Instanzen/Optimierungsprobleme (MAX-CUT größer), Annealing-Zeitplan.
- T-CFSK-Bezug: Kettenbruch-Kicks brachten in der ILS keinen Vorteil (siehe `TCFSK_Kick_Experiment_Auswertung.md`).